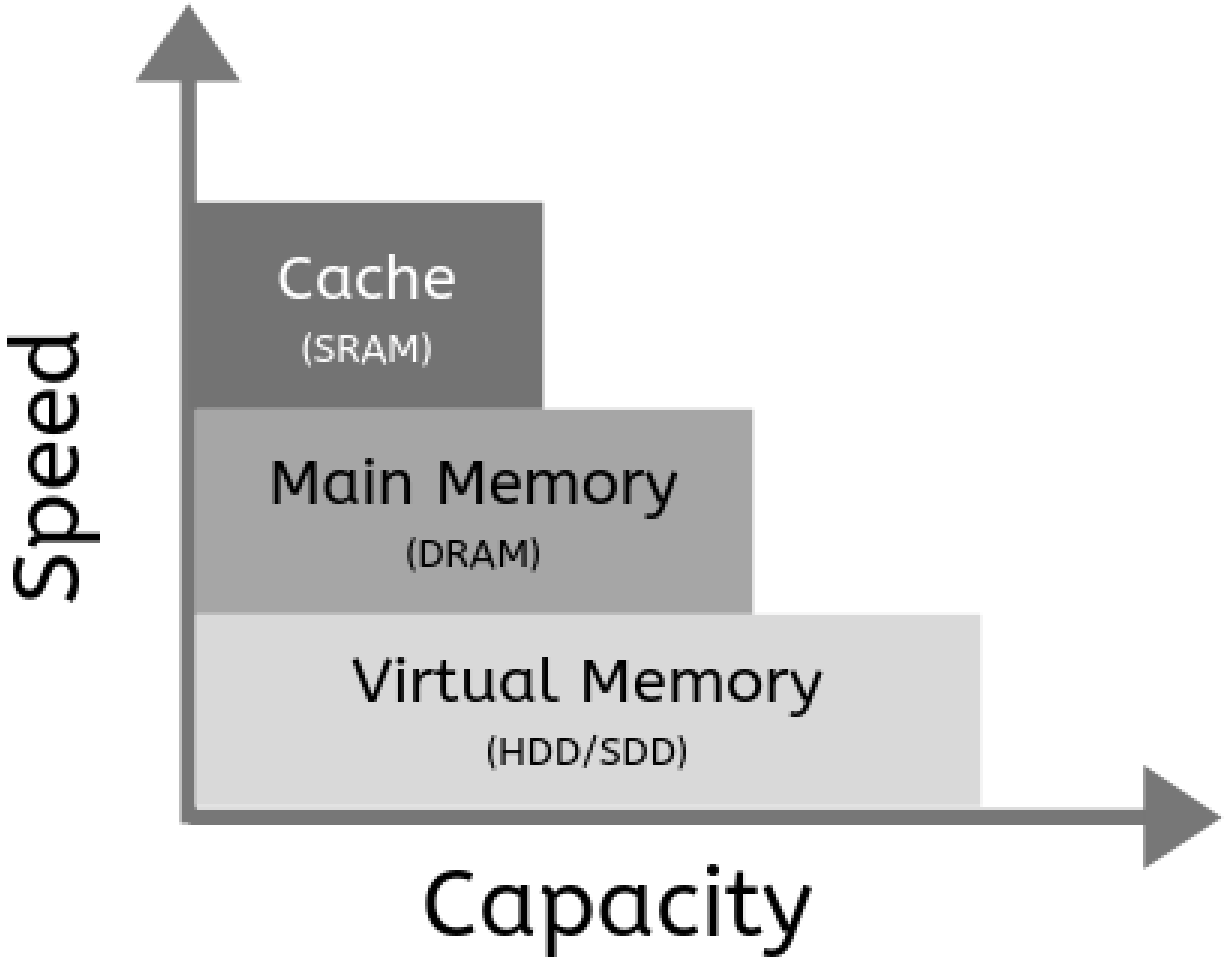

Speed
Cache
(SRAM)
Main Memory
(DRAM)
Virtual Memory
(HDD/SDD)
Capacity

Síťové operační systémy

Paměť A

Dan Komosný

Přehled

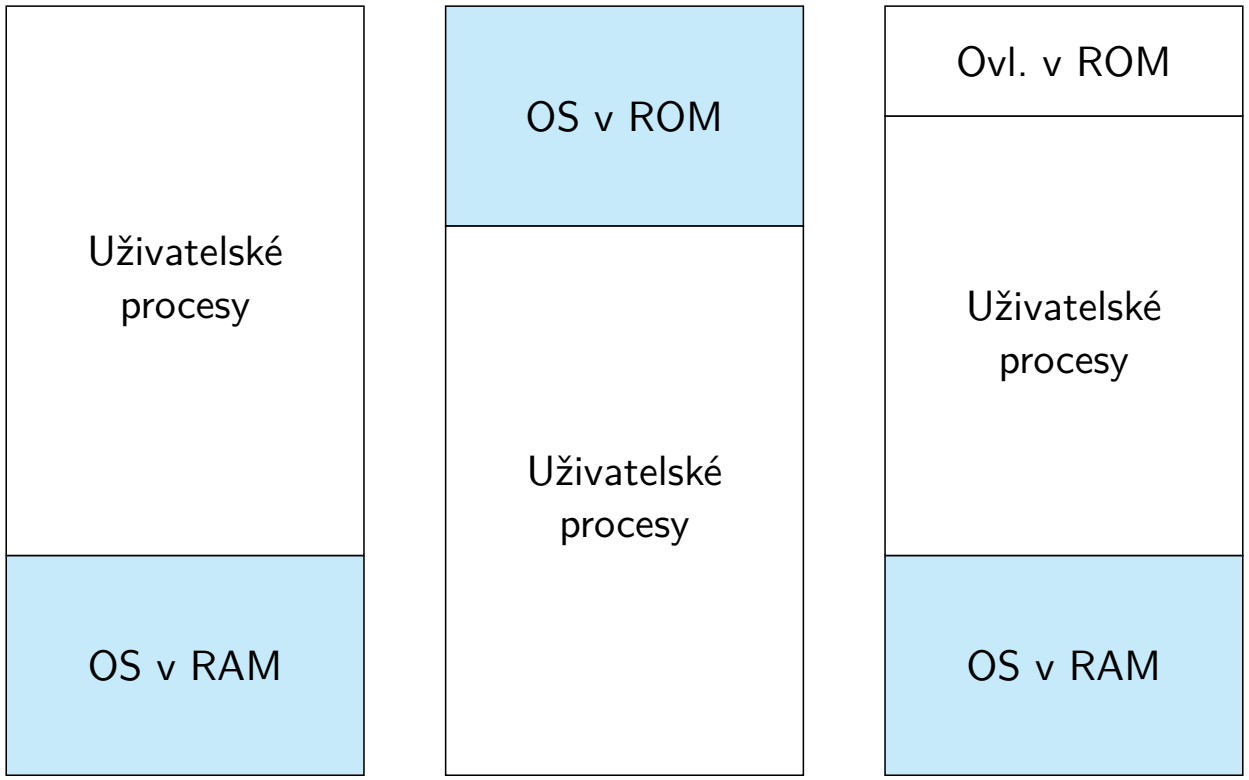
1. Dělení paměti
   - Počet procesů
   - Statická paměť
   - Dynamická paměť
2. Virtuální paměť
   - Vyměňování procesů
   - Stránkování/segmentace
   - Alokace
3. Příklady
   - Odkládací prostor
   - Výpadky stránek

Přehled

1. Dělení paměti
2. Virtuální paměť
3. Příklady

Paměť dělíme na dvě základní oblasti: pro OS a uživ. procesy

- OS může být umístěn v paměti RAM, ROM nebo kombinovaně v RAM/ROM (v ROM typicky ovladače)
- BIOS (Basic Input Output System) je v paměti ROM
- OS v paměti ROM se používá u jednoúčelových systémů



Přehled

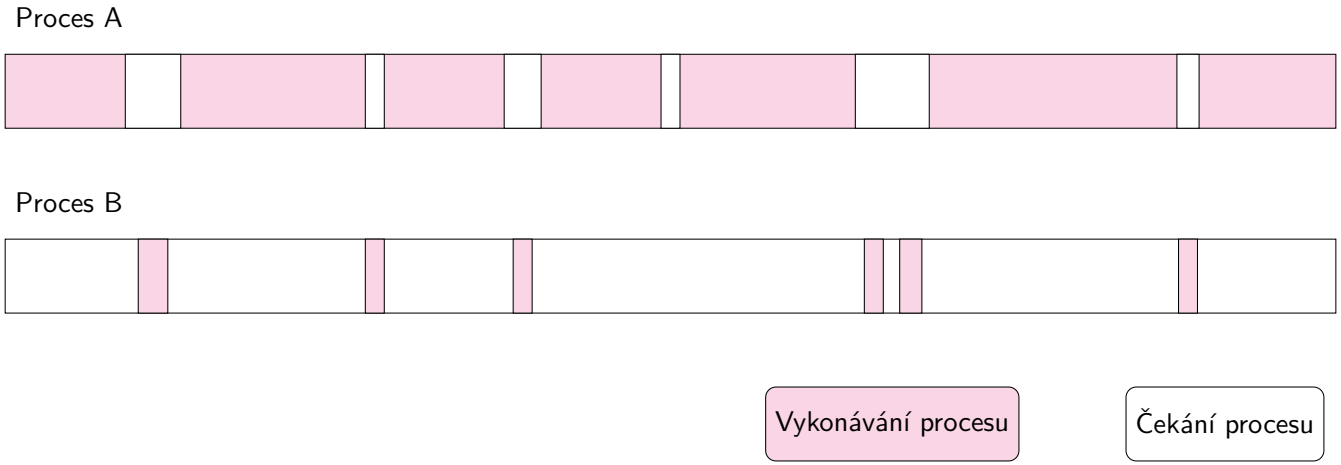
1. Dělení paměti
   - Počet procesů
   - Statická paměť
   - Dynamická paměť
2. Virtuální paměť
   - Vyměňování procesů
   - Stránkování/segmentace
   - Alokace
3. Příklady
   - Odkládací prostor
   - Výpadky stránek

Počet procesů v paměti

Historicky – pouze jeden proces v paměti

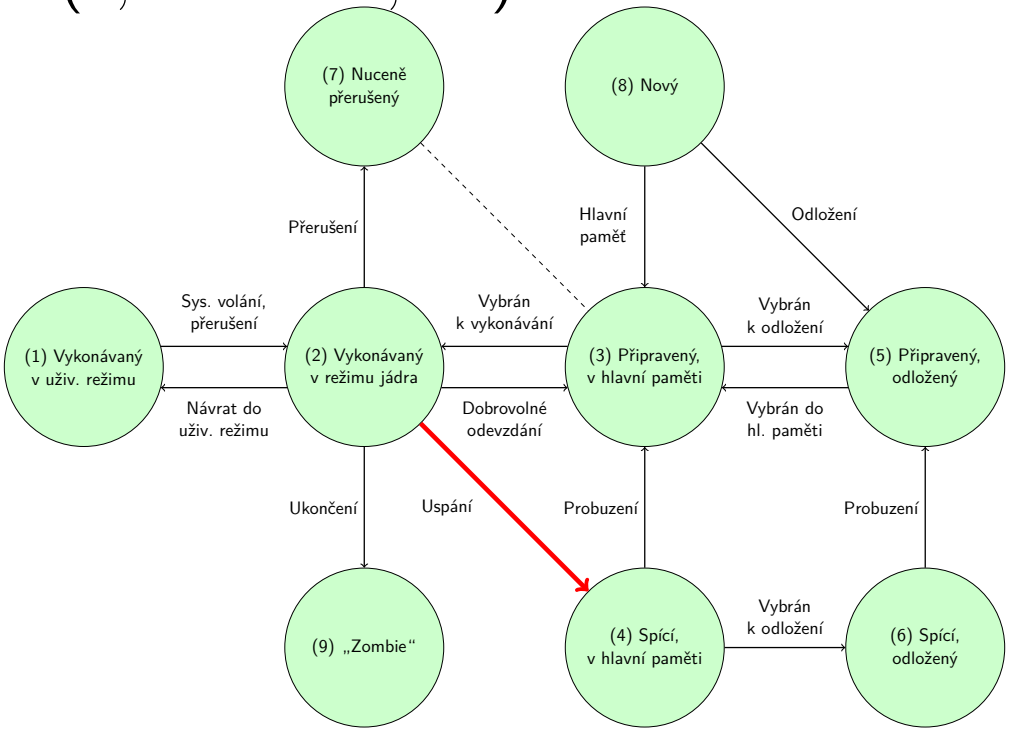
1. Uživatel zadá příkaz
2. OS přesune žádaný program do paměti a spustí jej
3. Až program ukončí činnost, uživatel zadá další příkaz
4. Do paměti je přesunut další program; tento program přepíše původní program

Pokud je v paměti jeden proces a tento je blokován, například I/O operací, tak CPU je nevyužité



Při blokování procesu lze přidělit CPU jinému procesu

- Pravděpodobnost, že všech n procesů je blokováno současně, je t^n (CPU není využíván)
- Využití CPU C lze vyjádřit jako $C = 1 - t^n$
- Zjednodušeno – předpokládá se, že procesy jsou na sobě nezávislé a CPU může vykonávat libovolný neblokovaný proces
- Příklad: procesy jsou blokovány $t = 80\,\%$ svého času a chceme vytížení procesoru $C = 90\ \%$, v paměti musí být 10 procesů $(0,9 = 1 - 0,8^{10})$



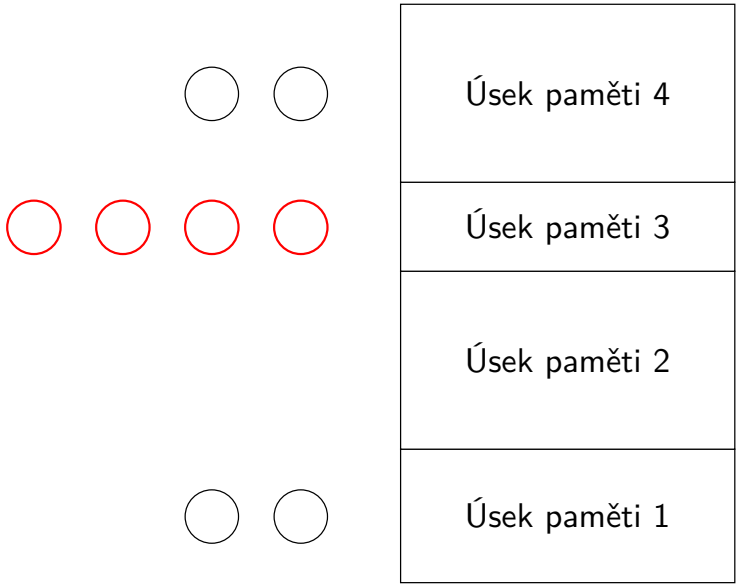
Přehled

1. Dělení paměti
   - Počet procesů
   - Statická paměť
   - Dynamická paměť
2. Virtuální paměť
   - Vyměňování procesů
   - Stránkování/segmentace
   - Alokace
3. Příklady
   - Odkládací prostor
   - Výpadky stránek

Trvalé rozdělení

Trvalé rozdělení paměti

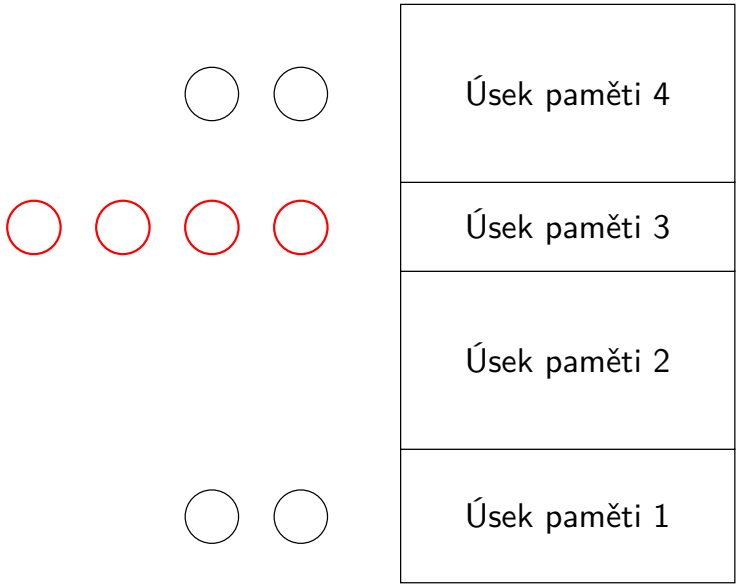
- Paměť je rozdělena při startu OS na úseky; úseky mohou mít různou velikost
- Proces je umístěn do čekací fronty pro úsek paměti, do kterého se vejde a ve kterém bude nejmenší nevyužité místo – nevyužité místo v úseku nelze využít pro jiný proces



Trvalé rozdělení

Nevýhoda

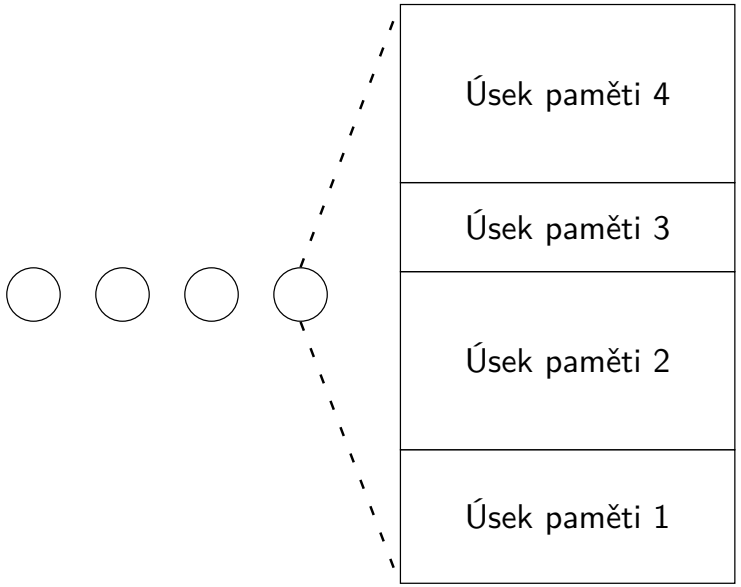
- Situace – fronta pro úsek paměti s malou velikostí může být zaplněna (3) a fronta pro úsek paměti s velkou velikostí je prázdná (2)
- Procesy s menším pam. nárokem musí čekat ve frontě i když jsou k dispozici úseky paměti o větší velikosti



Trvalé rozdělení

Jedna fronta pro všechny procesy

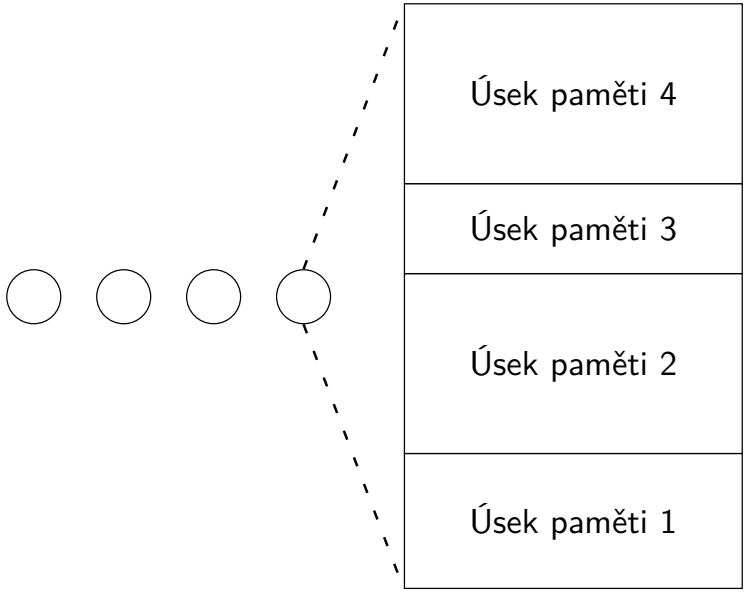
- Pokud je nějaký úsek paměti volný, tak je přidělen prvnímu procesu ve frontě
- Plýtvání paměti – procesy s malým paměťovým nárokem mohou být umístěny do velkých úseků paměti



Trvalé rozdělení

Alternativa – je prohledána fronta a je vybrán největší proces, který se do úseku paměti vleze

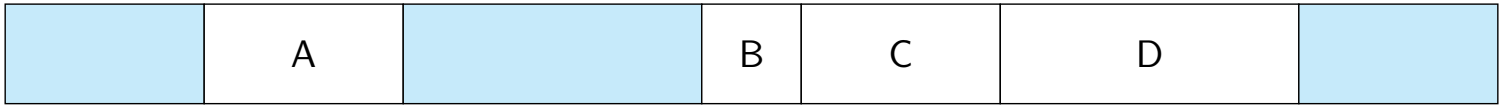
- Preferují se větší procesy nad malými
- Proces ve frontě může být přeskočen maximálně k-krát
- Po vyčerpání limitu přeskočení je proces umístěn do bloku paměti bez ohledu na jeho velikost



Přehled

1. Dělení paměti
   - Počet procesů
   - Statická paměť
   - Dynamická paměť
2. Virtuální paměť
   - Vyměňování procesů
   - Stránkování/segmentace
   - Alokace
3. Příklady
   - Odkládací prostor
   - Výpadky stránek

Při dynamické alokaci je procesu přidělena paměť podle velikosti uživatelského kontextu; vznikají nesouvislé části volné paměti – externí fragmentace



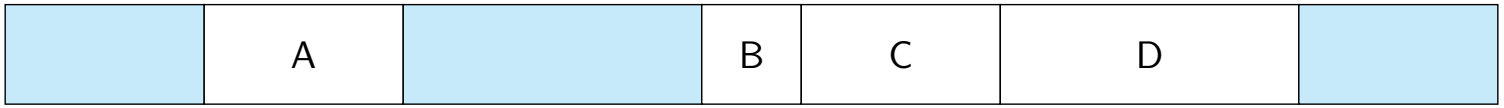
Volné části je možno sloučit do většího celku, který je pak k dispozici pro velké procesy v paměti

- Je typicky potřeba přesunout všechny procesy
- V praxi se nepoužívá z důvodu dlouhé doby provedení
- Uvažme stroj s pamětí 256 MiB, který kopíruje data rychlostí 4 B za 40 ns (tj. 10 ns/B)
- Přesun paměti by zabral přibližně $268\,435\,456 \times 10 \approx 2{,}7\,\mathrm{s}$
- Kibibajt KiB je 1024 B (2^{10}); 1 MiB (Mebibajt)=1024 KiB=1024 B×1024 B=1048576 B; 256 × 1048576 B=268435456 B
- Nutno provádět při každé alokaci nebo ve zvolených intervalech → OS je zaneprázdněn slučováním volné paměti

Dynamické přidělování

Procesy svou velikost mění – žádají o paměť a tu pak uvolňují (halda, zásobník); dvě situace

- V sousední části paměti je volný prostor – může být použit
- Proces v paměti sousedí s jiným procesem – je potřeba proces přesunout na nové místo, které jeho rozšíření umožní → časově náročná operace



Řešení – při alokaci paměti je pro proces zabrána rezerva

Přehled

1. Dělení paměti
2. Virtuální paměť
3. Příklady

Virtuální paměť

Virtuální paměť (VM – virtual memory) řeší situaci, kdy se procesy nevejdou do hlavní paměti – procesy jsou vyměňovány mezi hlavní pamětí a odkládacím (vedlejším) prostorem

Virtuální paměť pracuje s

- Fyzickým adresovým prostorem (FAP) (memory space, hlavní paměť, operační paměť, paměť RAM) – skutečná fyzická paměť
- Logickým adresovým prostorem (LAP) (address space) – paměť z pohledu procesů; je určen adresami, které je OS schopen generovat; LAP = hlavní paměť + odkládací prostor

Aby mohl být proces vykonáván na CPU, musí být celý nebo jeho část umístěna v hlavní paměti – důvodem je vyšší rychlost přístupu

Virtuální paměť

LAP = hlavní paměť + odkládací prostor; např. 32bitový OS, nabízí LAP o velikosti 4 GiB, ačkoliv je k dispozici 2 GiB RAM

Virtuální paměť lze realizovat

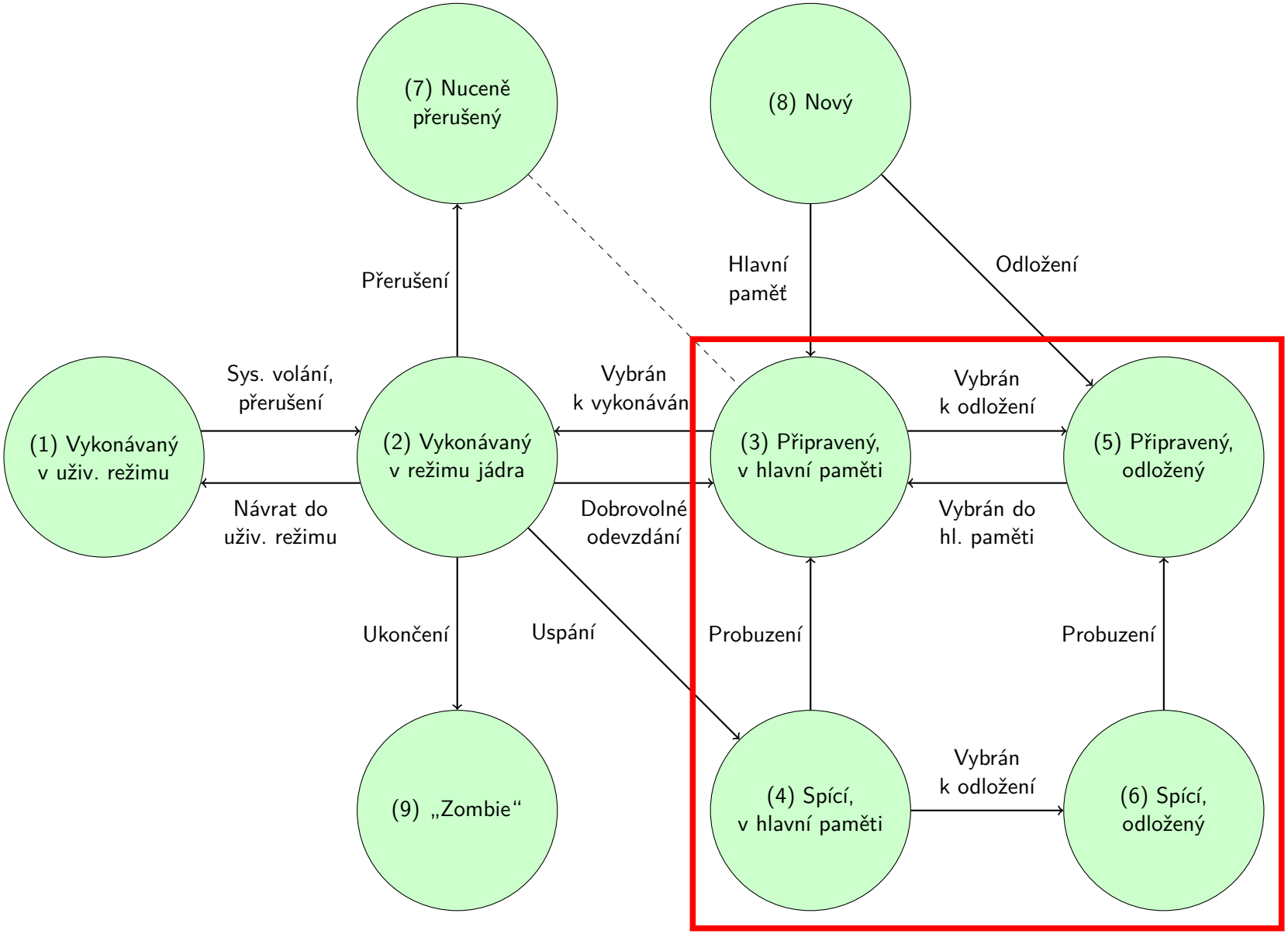
- Vyměňováním celých procesů
- Vyměňováním stránek
- Vyměňováním segmentů

Stránkování a segmentaci lze kombinovat

Přehled

1. Dělení paměti
   - Počet procesů
   - Statická paměť
   - Dynamická paměť
2. Virtuální paměť
   - Vyměňování procesů
   - Stránkování/segmentace
   - Alokace
3. Příklady
   - Odkládací prostor
   - Výpadky stránek

Celé procesy jsou vyměňovány mezi hlavní a odkládací pamětí

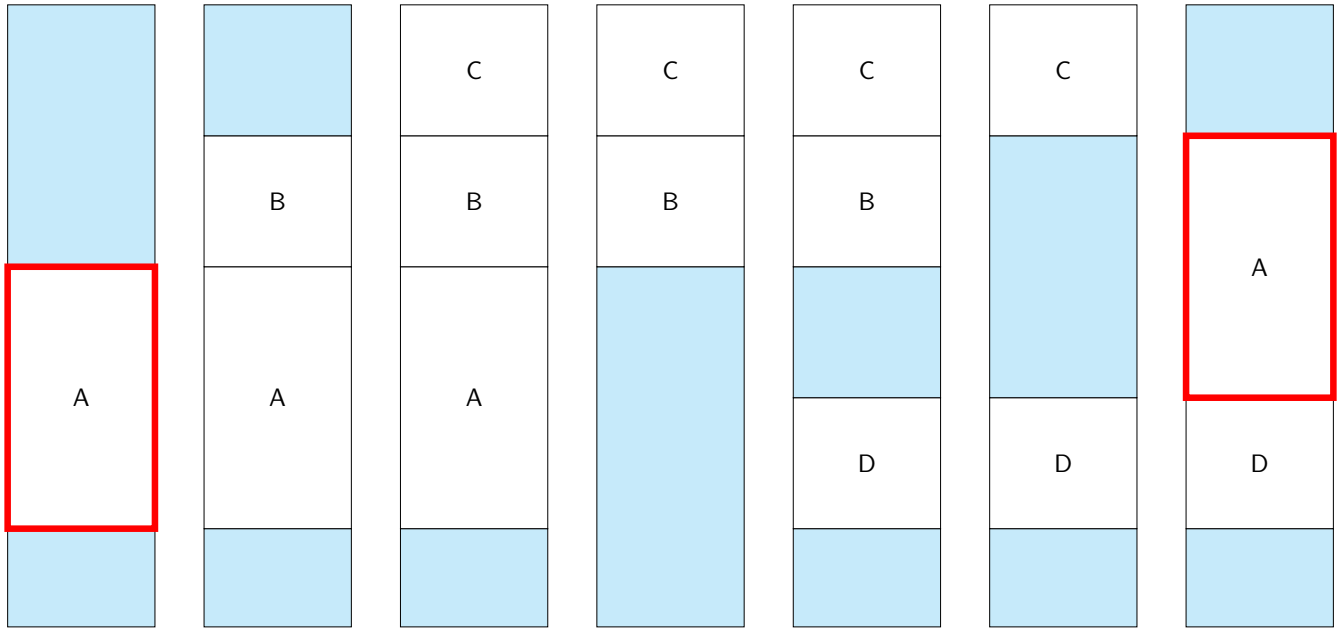


Vyměňování celých procesů

Vyměňování celých procesů

1. Pokud má být proces vykonávaný a není v hlavní paměti, je celý přenesen z odkládací paměti
2. Proces je přesunut do odkládací paměti
3. Proces je přesunut do hlavní paměti, ale na jiné místo

Oblasti volné paměti je možné sloučit, časově náročná operace – viz předchozí popis



Vyměňování části procesů

Paměť procesu je rozdělena na části (overlays)

- Proces lze vykonávat, pokud je jeho potřebná část v hlavní paměti
- Další části procesu jsou přeneseny do hl. paměti podle potřeby
- V hlavní paměti může být více částí procesu najednou

Historicky to byl programátor, kdo dělil program na části; nyní dělí proces na části OS

Příklad 1

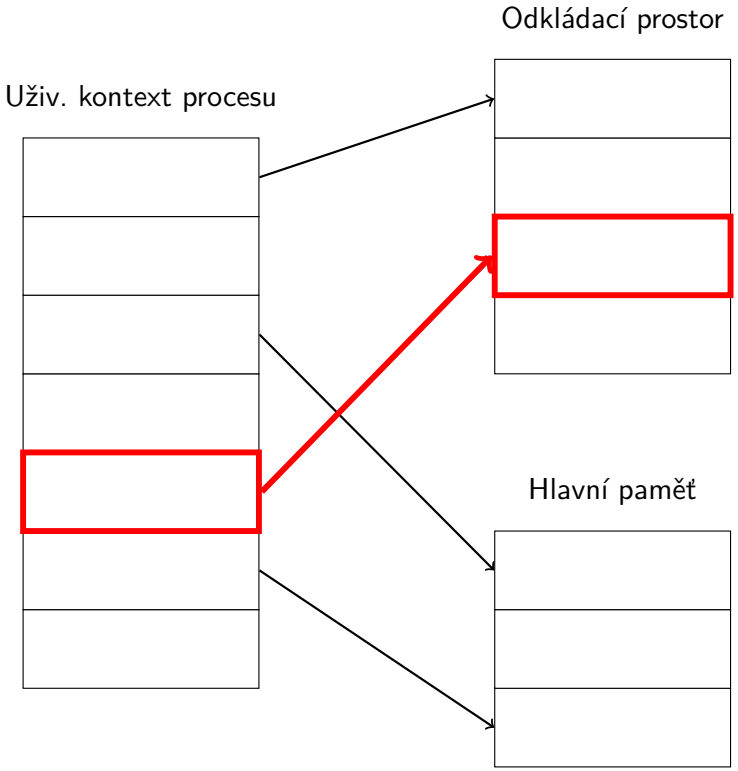
- Počítač s 4 MiB hlavní paměti; proces 16 MiB
- Systém uloží do hlavní paměti pouze ty části procesu, které jsou v daný okamžik potřebné pro vykonávání procesu

Příklad 2

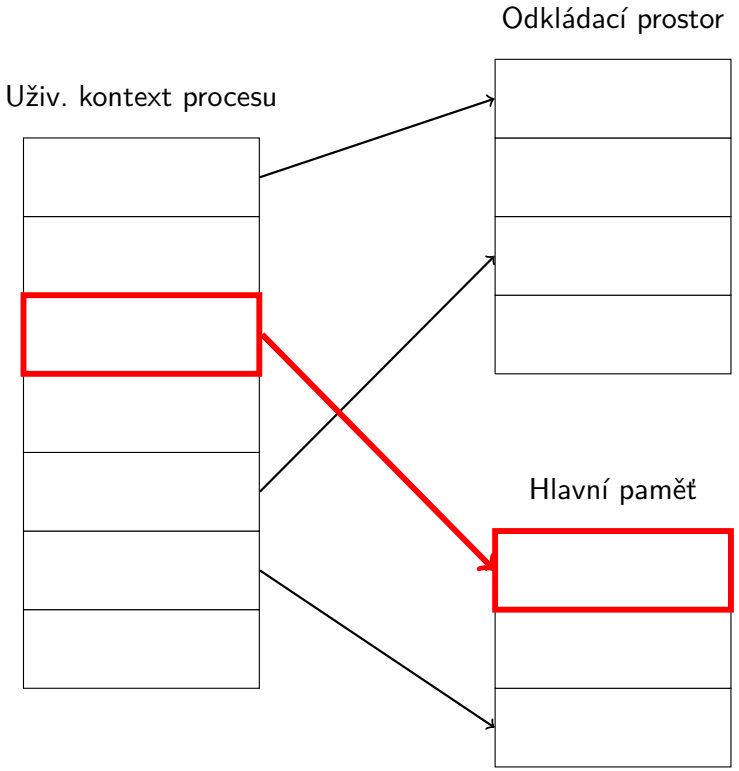
- Počítač se 16bitovou adresací $\rightarrow$ LAP = 64 KiB; hlavní paměť má velikost 32 KiB
- Zde může běžet proces s velikostí až 64 KiB (neuvažujeme paměť pro OS)

Vyměňování části procesů

Část procesu v odkládací paměti



Část procesu v hlavní paměti



Přehled

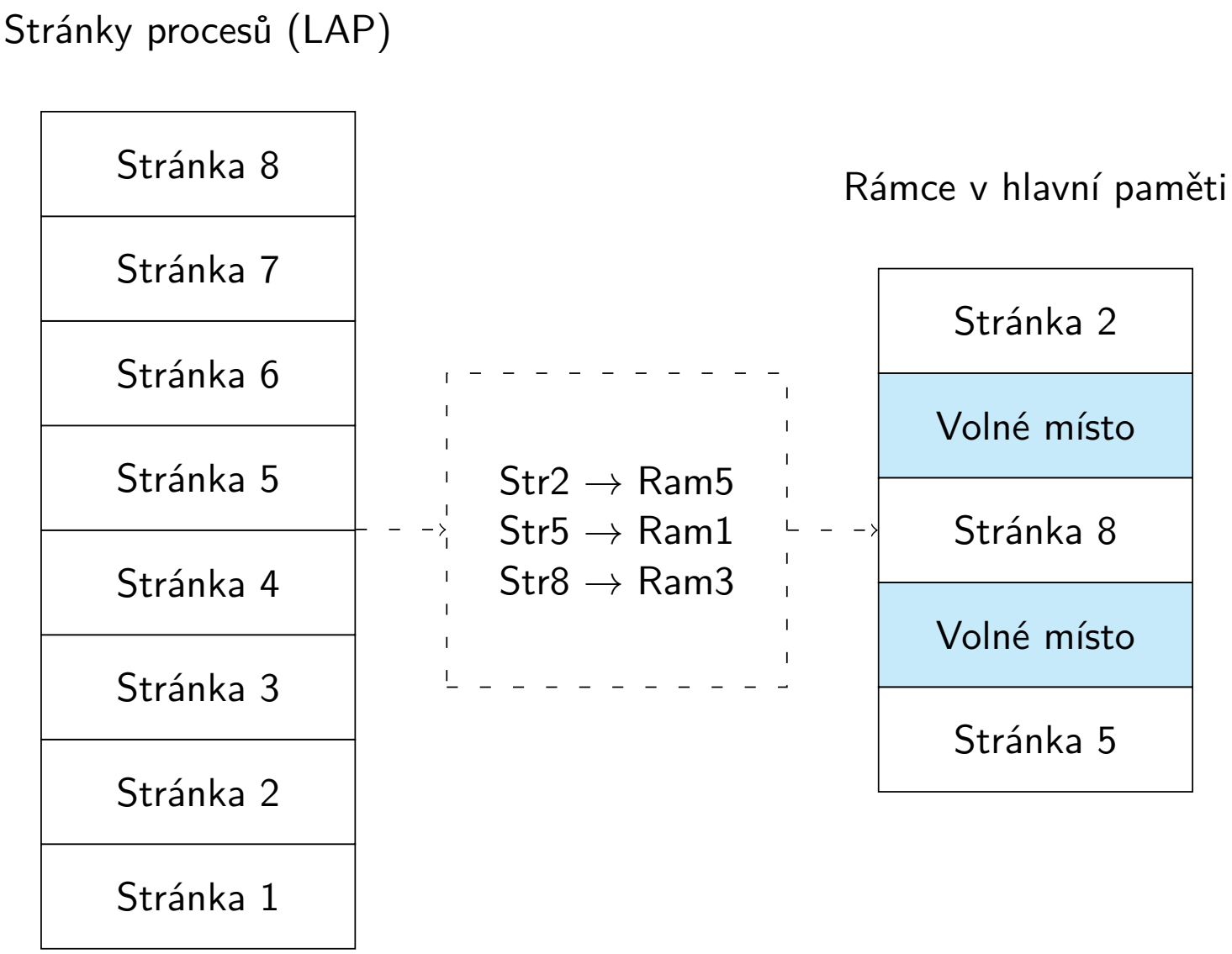
1. Dělení paměti
   - Počet procesů
   - Statická paměť
   - Dynamická paměť
2. Virtuální paměť
   - Vyměňování procesů
   - Stránkování/segmentace
   - Alokace
3. Příklady
   - Odkládací prostor
   - Výpadky stránek

Stránkování

Paměťový prostor procesu je rozdělen na stejně velké úseky – stránky (pages)

- Stránky jsou přesunuty z odkládacího prostoru do rámců (frames) v hlavní paměti, stránky a rámce mají stejnou velikost
- Slovo „přesunuty“ je použito pro zjednodušený výklad, ve skutečnosti je to „kopie s možnou aktualizací v odkládacím prostoru“; později bude upřesněno
- Stránka je přesunuta do hlavní paměti, když vykonávaný proces potřebuje pracovat s touto stránkou – výpadek stránky (page fault)
- Výpadek stránky rozpozná OS, nikoli proces

Umístění stránek je vedeno v tabulce stránek (page table)



Stránkování

Stránkování – výhoda

- Stránky fixní velikosti (např. 4 KiB nebo 64 KiB) jsou umístěny do stejně velkých rámců
- Například pro LAP 64 KiB, FAP 32 KiB, stránka 4 KiB; je k dispozici 16 stránek a 8 rámců
- Nedochází k fragmentaci volného prostoru v hlavní paměti

Stránkování – nevýhoda

- Proces nemá možnost určit, že některé stránky patří k sobě $\rightarrow$ může docházet k častějším výpadkům stránek
- Při přesunu stránky by mohl proces určit, které další stránky bude vzápětí potřebovat a přesunout tyto stránky do hlavní paměti společně

Velikosti stránky – důvody pro malou velikost

- Při použití větších stránek bude docházet k situacím, kdy poslední stránka nebude zcela zaplněna
- Volný prostor poslední stránky nelze využít pro jiná data – interní fragmentace

Velikost stránky – důvody pro velkou velikost

- Malá velikost stránky znamená jejich větší počet a tudíž větší tabulku stránek
- Čas přenesení stránky z/do odkládací paměti je zejména tvořen časem pro vyhledání stránky
- Vlastní doba přenosu malých stránek je přibližně stejná jako pro velké stránky

Příklad – čas pro přenos 64 stránek o velikosti 512 B (celkem 32 KiB) může trvat $64 \times 0{,}1\,\text{ms} = 6{,}4\,\text{ms}$

Příklad – čas pro přenos 4 stránek o velikosti 8 KiB (celkem 32 KiB) může trvat $4 \times 0{,}12\,\text{ms} = 0{,}48\,\text{ms}$

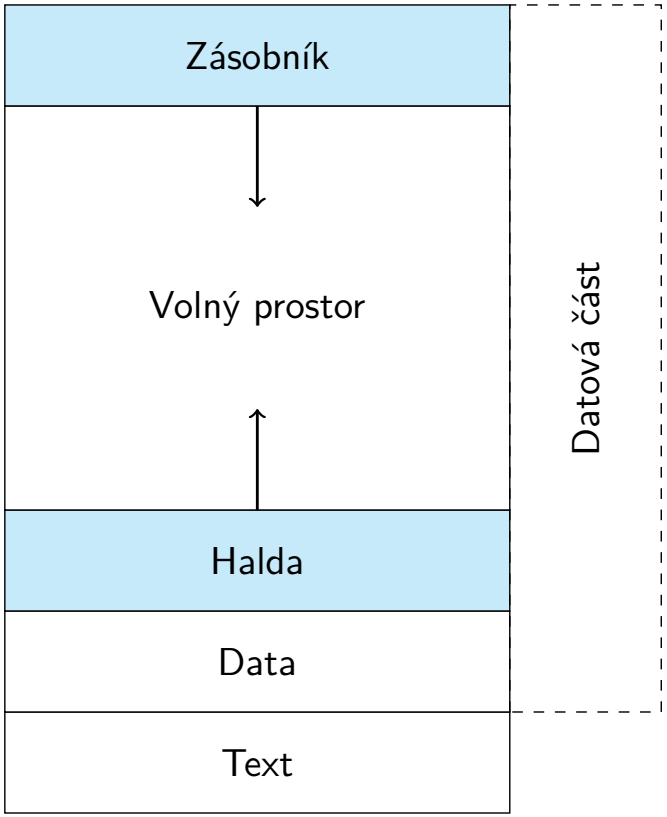
Segmentace

Uživatelský kontext procesu je dělen na logické části – segmenty

- Segmenty mají různou velikost
- Segmenty vytváří kompilátor podle zdrojového kódu

Příklady segmentů

- Textový – instrukce programu
- Datový – inicializovaná data
- BSS (Block Started by Symbol) – neinicializovaná data; počáteční hodnota dat je při startu programu nastavena na nulu
- Halda – dynamická alokace
- Zásobník



Segmentace

Příklad velikosti obecných segmentů programů `ping` a `python`

```
[]$ size /usr/bin/ping /usr/bin/python
text      data      bss   filename
55324     2440   145536   /usr/bin/ping
1859       628        4   /usr/bin/python
```

text – programový kód; data – inicializovaná data; bss – neinicializovaná data

Bližší dělení segmentů může být

- Kódy funkcí
- Datové struktury
- Knihovny linkované s programem
- Objekty

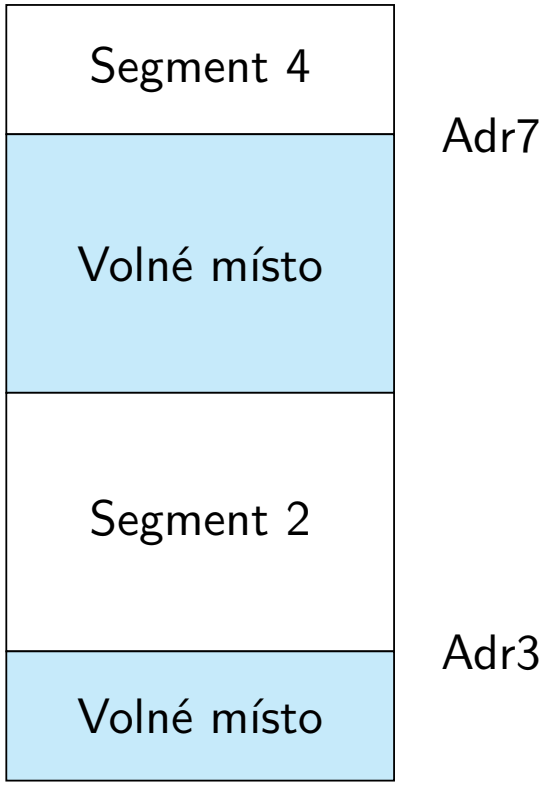
Segmentace

Segmentace

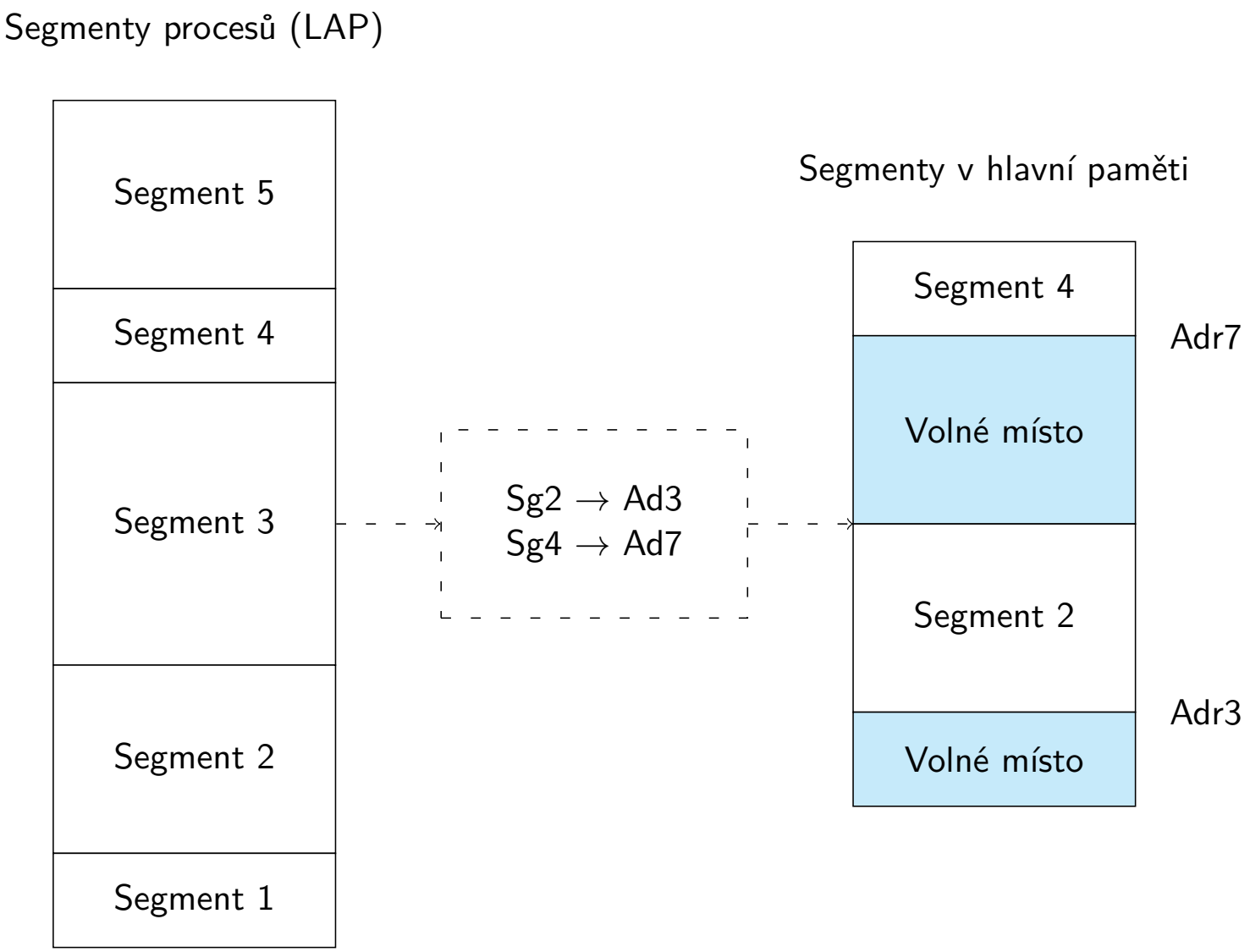
- Segmentace je pro proces viditelná
- Pokud je nějaká část segmentu potřebná v hlavní paměti, je přenesen celý segment

Vlastnosti

- Výhoda – počet výpadků segmentů je menší oproti počtu výpadků stránek
- Nevýhoda – ztráta efektivnosti při umisťování segmentů do hlavní paměti – segmenty nemají pevnou velikost a způsobují tak fragmentaci volné hlavní paměti



Umístění segmentů je uloženo v tabulce segmentů (segment table)



Přehled

1. Dělení paměti
   - Počet procesů
   - Statická paměť
   - Dynamická paměť
2. Virtuální paměť
   - Vyměňování procesů
   - Stránkování/segmentace
   - Alokace
3. Příklady
   - Odkládací prostor
   - Výpadky stránek

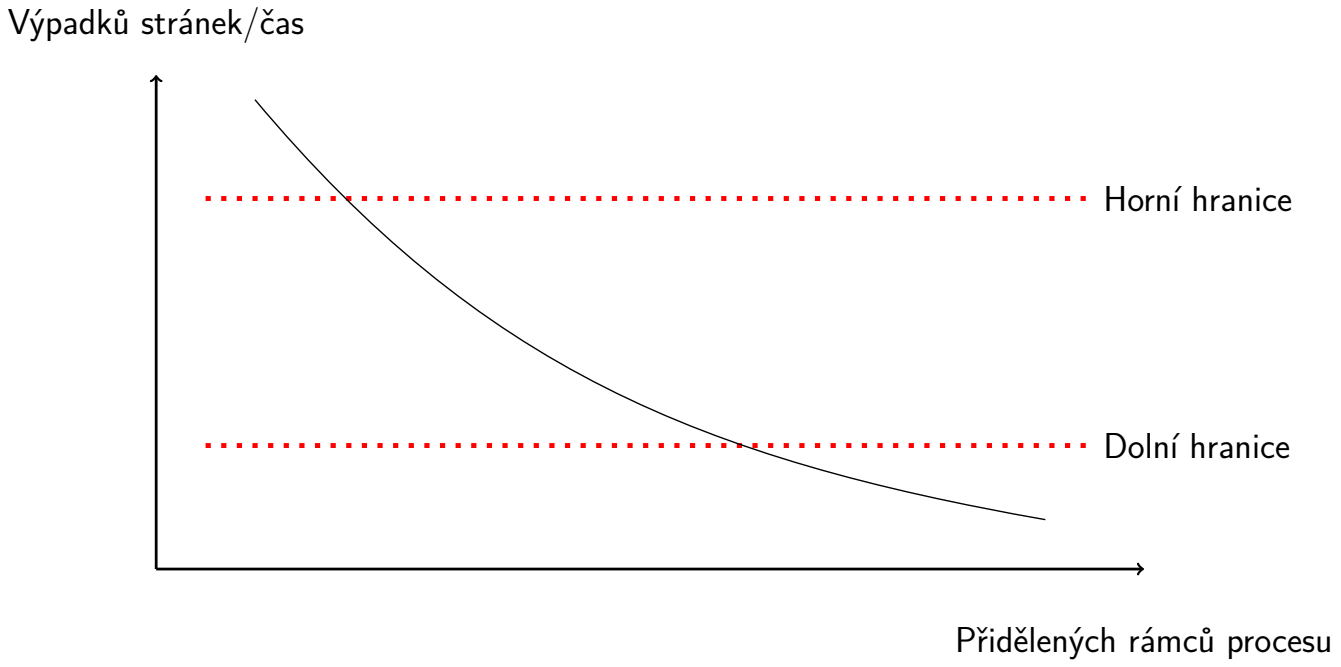
Alokace paměti

Způsoby přidělení hlavní paměti procesům

1. Rovnoměrně mezi procesy – nerespektuje vlastnosti procesů
2. Podle velikosti procesu – proporcionálně k velikosti uživatelského kontextu
3. Podle priority procesu – priorita procesu se mění
4. Podle frekvence výpadků stránek procesu – smyslem je vyhnout se stavu, kdy má proces mnoho výpadků stránek

Alokace podle frekvence výpadků stránek

- Cílem je, aby frekvence byla pro všechny procesy přibližně na stejné úrovni
- Frekvence pro proces je velká (trashing) → proces potřebuje více hlavní paměti – s větší přidělenou pamětí frekvence výpadků stránek klesne
- Frekvence pro proces je nízká → proces má dostatek hlavní paměti – paměť může být přidělena jiným procesům



Přehled

1. Dělení paměti
2. Virtuální paměť
3. Příklady

Přehled

1. Dělení paměti
   - Počet procesů
   - Statická paměť
   - Dynamická paměť
2. Virtuální paměť
   - Vyměňování procesů
   - Stránkování/segmentace
   - Alokace
3. Příklady
   - Odkládací prostor
   - Výpadky stránek

Pro realizaci VM se používá odkládací prostor

- Stránky jsou přesunovány mezi hlavní a odkládací pamětí
- OS Linux – odkládací prostor je oddíl na úložném zařízení

Odkládací oddíl – příkaz `fdisk`

```
[]# fdisk -l
Zarizeni   Id   System
/dev/sda1  83   Linux
/dev/sda2  82   Linux swap
/dev/sda3  83   Linux
```

Oddíl je formátován na souborový systém *Linux swap*

Přehled VM – příkaz `free`

```
[]$ free -h
          total    used    free
Mem:      7,6G     2,8G    3,7G
Swap:     7,7G     767M    7,0G
```

Odkládací prostor

Situace

- PC s 8 GiB RAM, 8 GiB odkládací oddíl, OS Linux (příkladové hodnoty)
- Potřebujeme zpracovat velká data – zpracování ve špičce zabere 24 GiB
- V příkladové konfiguraci nerealizovatelné – program se ukončí z důvodu nedostatku paměti

Řešení – dočasně navýšit VM bez nutnosti změny velikosti oddílu odkládací paměti

Odkládací prostor

Postup

1. Vytvoření souboru o potřebné velikosti (naplnění nulovými daty)
2. Formátování souboru jako odkládacího
3. Zavedení souboru do VM

```
[]$ dd if=/dev/zero of=~/vmsoubor bs=1GiB count=16
17 179 869 184 bajtu (17 GB) zkopirovano
[]$ mkswap vmsoubor
Vytvarim odkladaci prostor velikost = 16777212 KiB
[]# swapon /home/komosny/vmsoubor
```

Postup zahrnuje i úpravu vlastníka souboru a práv; z důvodu jednoduchosti vynecháno

Odkládací prostor

Odkládací paměť – nyní oddíl i soubor

```
[]$ swapon
NAME                        TYPE        SIZE   USED     PRIO
/dev/dm-0                   partition   7,8G   744,8M   -2
/home/komosny/vmsoubor      file        16G    0B       -3
```

PRIO – priorita využití odkládacího místa (vyšší číslo – vyšší priorita)

```
[]$ free -h
        total    used    free
Mem:    7,6G     3,3G    1,0G
Swap:   23G      743M    23G
```

Platné pouze do vypnutí – pro trvalé využití je potřeba provést automatické zavedení při startu systému

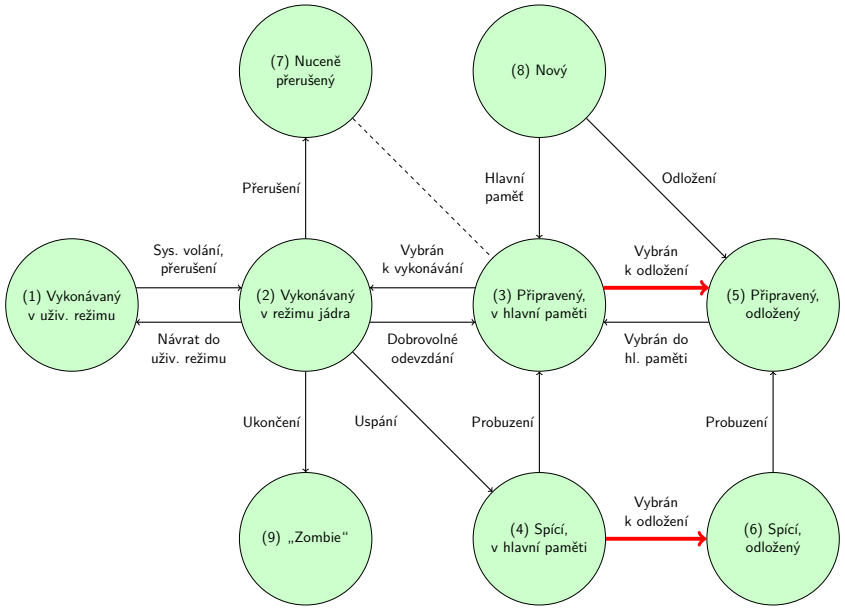
Přehled

1. Dělení paměti
   - Počet procesů
   - Statická paměť
   - Dynamická paměť
2. Virtuální paměť
   - Vyměňování procesů
   - Stránkování/segmentace
   - Alokace
3. Příklady
   - Odkládací prostor
   - Výpadky stránek

Výpadky stránek

K výpadku stránky dojde, pokud proces vyžaduje data ze stránky, která se nenachází v hlavní paměti

- OS stránku přenese do hlavní paměti
- Pokud v hlavní paměti není místo, systém vybere stránku v hlavní paměti a tu přesune do paměti odkládací
- OS může periodicky prohledávat stránky hlavní paměti a vybrané přesunovat do odkládací paměti – je stále udržována rezerva volné hlavní paměti pro rychlejší provedení výpadků stránek



Počet výpadků stránek ovlivňuje výkonnost OS

- Větší frekvence výpadků stránek značí, že v systému není dostatek hlavní paměti
- Dochází k častým přesunům stránek mezi hlavní a odkládací pamětí

Frekvence výpadků stránek – příkaz `sar` intervalem aktualizace 1 s

```
[]$ sar -B 1
14:36:57        fault/s   majflt/s
14:37:03        20,60     0,00
14:37:05        18,18     0,00
14:37:07        25,13     0,00
Average:        22,13     0,00
```

- *fault/s* – frekvence všech výpadků stránek; jedná se i o stránky, které negenerují I/O operace – stránky jsou uloženy ve vyrovnávací paměti úložného zařízení
- *majflt/s* – frekvence výpadků stránek, které jsou přesunuty z odkl. prostoru, tj. generují I/O operaci

V systému je dostatek hlavní paměti

Konec prezentace